

06 - 06-Leishmanioses - Pr. MOUTAJ

J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce cours qui est un nouveau chapitre de notre programme de parasitologie et mycologie médicale. Et en commençant, je tiens à vous préciser que après avoir étudié deux chapitres, à savoir la giardiose, qui est due à un flagellé prothozoaire, giardia intestinalis, et par la suite nous avons étudié la trichomonose qui est due à trichomonas vaginalis et qui est également un flagellé. Donc ces deux flagellés, giardia intestinalis et trichomonas intestinalis, ce sont deux flagellés qui sont à l'origine de parasitoses et de flagelloses cavitaires.

Donc ils sont retrouvés, c'est des parasites qu'on retrouve au niveau des cavités. Le premier étant abrité par l'intestin. Il s'agit notamment, bien sûr, en l'occurrence de giardia intestinalis.

Le deuxième, c'est trichomonas vaginalis qu'on retrouve au niveau du tractus urogénital. Alors aujourd'hui, on va étudier d'autres espèces, d'autres flagellés, parasites flagellés, mais cette fois-ci, qui vont infester les tissus. Donc ce sont des flagellés atropismotissulaires.

Donc on peut commencer par dire que les leishmanioses sont des maladies parasitaires qui sont dues à des flagellés, des parasites flagellés qui vont infester les tissus. Pour les objectifs pédagogiques de ce chapitre, donc vous, en tant que futur médecin, vous devriez être capable, devant l'apparition d'une fièvre prolongée, chercher les éléments épidémiologiques. Épidémiologique, ça veut dire le séjour du patient dans une zone d'endémie, l'éventualité d'une piqûre d'insectes, devant le séjour du patient dans une zone où il va y avoir les vecteurs, donc on verra ça par la suite.

Donc devant une fièvre prolongée, il faut chercher les éléments épidémiologiques, sémiologiques, donc des signes cliniques, mais aussi biologiques qui vont vous pousser à évoquer une leishmaniose viscérale, particulièrement chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, mais cette fois-ci c'est l'adulte immunodéprimé. Il faut connaître bien sûr, il faut savoir prescrire le prélèvement ou les prélèvements adéquats qu'il faudrait réaliser afin de pouvoir poser le diagnostic de certitude de la leishmaniose viscérale et savoir prescrire et interpréter en fonction du contexte clinique les autres examens complémentaires. Vous devriez également être capable d'évoquer le diagnostic d'une leishmaniose cutanée ou cutanéo-muqueuse en fonction de la présentation clinique devant toute lésion tégumentaire.

Et puis bien sûr, vous devriez avoir une idée sur les principes du traitement d'une leishmaniose viscérale et tégumentaire, mais vers la fin, il faudrait bien évidemment accorder beaucoup plus d'attention à la prophylaxie et donc connaître bien comme il se doit les mesures prophylactiques qui permettent aux personnes d'être à l'abri de contracter les leishmanioses. Alors, on commence par le plan. Bien sûr, on va introduire ce chapitre et par la suite, sur le sous-chapitre épidémiologie, on va étudier le vecteur, c'est-à-dire l'agent qui va transmettre la maladie.

On va étudier par la suite le parasite, bien sûr, en passant par la répartition géographique des

leishmanioses, toutes sortes de leishmanioses, et puis on va détailler le cycle biologique des leishmanies et on va chercher quels sont les réservoirs du parasite et bien sûr, savoir les modalités de transmission. Par la suite, le volet clinique concerne toutes les symptomatologies qui sont occasionnées par les différents types de leishmanioses. Le diagnostic, bien sûr, donc devant cette symptomatologie clinique, il faut savoir poser le diagnostic sur des critères épidémiologiques, syncliniques, biologiques et parasitologiques.

On va survoler un petit peu le chapitre du traitement, c'est juste pour vous indiquer un petit peu les médicaments qui sont mis à profit dans la prise en charge des leishmanioses, mais on va surtout insister sur le volet. En guise de définition, les leishmanioses sont des maladies parasitaires qui sont dues au développement tissulaire chez l'homme ou chez l'animal. Ce n'est pas une pathologie qui est propre à l'homme.

Elle peut intéresser l'homme comme elle peut intéresser l'animal. C'est une maladie parasitaire qui est due à la prolifération, au développement tissulaire. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai évoqué le développement cavitaire de *Gardia*, de *Trichomonas*, mais ici c'est un développement tissulaire de leishmanie qui sont des protozoaires flagellés du genre *Leishmania*.

La transmission de la maladie se fait par piqûres infestantes d'un insecte vecteur appelé le phlébotome, et c'est surtout le phlébotome femelle, c'est uniquement le phlébotome femelle qui est à l'origine de la transmission de la maladie. La leishmaniose est une parasite du système des phagocytes mononucléaires, c'est-à-dire le système qui comprend des monocytes, des macrophages et des estrocytes, appelé également le système réticulant endothélial. Les leishmanioses sont des anthro-nooses communes à l'homme et aux autres animaux.

Anthro, ça veut dire que ça intéresse l'homme. Anthro, ça veut dire que c'est une maladie qui peut sévir chez l'homme. Zo, no, ça veut dire qu'il peut sévir chez les animaux.

Et os, c'est une maladie parasitaire. Les leishmanioses sont des atteintes viscérales ou tégumentaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent toucher les organes, mais ces parasitoses peuvent toucher la peau ou la peau et les muqueuses. Dans le monde entier, on compte plus de 300 millions de personnes qui sont exposées au risque de développer la leishmaniose, et le Maroc en fait partie, et on compte à peu près 1,5 million jusqu'à 2 millions de cas qui sont diagnostiqués et rapportés chaque année.

Les leishmanioses, c'est des maladies pouvant être mortelles en l'absence d'une prise en charge thérapeutique adéquate. Les leishmanioses se déclinent, se forment de trois grands tableaux cliniques, à savoir la leishmaniose cutanée, la leishmaniose cutanomuqueuse et la leishmaniose viscérale. Le diagnostic des leishmanioses est basé sur la recherche du parasite, dans des prélèvements réalisés sur les organes du système des phagocytes mononucléaires.

C'est vraiment la recherche du parasite et sa mise en évidence, et le diagnostic par excellence est parasitologique. Mais la sérologie reste quand même un appui important, donc c'est un test

supplémentaire qui peut contribuer dans le diagnostic particulièrement de la leishmaniose viscérale. Le Maroc est considéré comme étant un pays endémique de la leishmaniose, sous sa forme viscérale et sous sa forme cutanée localisée.

La leishmaniose est considérée comme étant une maladie à déclaration obligatoire et fait partie des programmes nationaux de lutte contre les parasitoses. Donc il existe un programme national qui est dédié à la lutte contre la leishmaniose, et c'est un programme qui est mis en place par le ministère de la Santé, avec le concours de plusieurs autres ministères. Pour le plan épidémiologique, on commence par le vecteur, en l'occurrence le phlébotome, c'est l'agent transmetteur.

C'est un insecte d'hypernématocère appartenant à la famille des psychodidées, ça c'est juste pour votre information, et on compte à peu près 70 espèces capables de transmettre la maladie. C'est un petit moucheron de 3 mm qui est muni de poils sur son corps. Je vais vous montrer ça par le pointeur, comme vous pouvez le voir ici, c'est pourquoi on parle alors de moucheron, petite mouche, vellu à ailes lanceolées, dressées au repos.

La femelle est hémaphage, comme on le voit ici, l'abdomen est gorgé de sang, et qui a une activité crépusculaire et nocturne. Son vol est silencieux, mais la piqûre, quand le phlébotome femelle pique l'homme, cette piqûre est douloureuse. Il existe deux genres, phlébotomus et le genre lishmania.

Le gîte de recours, c'est-à-dire le lieu biologique dans lequel on va retrouver ce vecteur, à savoir le phlébotome, ce sont les milieux biologiques, c'est les endroits de pente, et il est représenté par les lieux où il y a des décharges d'ordures, les terriers, les recoins sombres et humides des maisons, et là où il y a des fessures au niveau des murs. Au Maroc, il existe trois espèces, ça il faut le savoir. Attention, c'est écrit en rouge.

Leishmania infantum, c'est l'espèce qui est transmise par *phlébotomus perniciosus* et également par *phlébotomus ariasi*. Ce sont les deux espèces vectrices de la leishmaniose viscérale. Pour *leishmania tropica*, le phlébotome capable de transmettre et d'héberger *leishmania tropica*, c'est *phlébotomus sergentii*, alors que *phlébotomus papatasi*, lui il se charge de la transmission de la maladie qui est due à *leishmania majeure*.

Bon, on ne va pas vous demander le nom, mais il faut l'avoir comme information, bien sûr. Maintenant, nous arrivons à l'agent pathogène. L'agent pathogène, c'est le parasite.

C'est un parasite unicellulaire appartenant à l'ordre des kinétoplastidés, à la famille des trépanosomatidés et en genre *leishmania*. Alors, il se présente sous deux formes. Vous avez la forme A mastigote, A éprévatif.

Donc, forme A mastigote, qu'on voit ici, qui est une forme immobile, intracellulaire, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. Donc là, c'est un macrophage qui est infesté par des A mastigotes,

qui sont des structures ovoïdes de 2 à 6 microns munies d'un noyau et d'un kinétoplast. C'est la forme immobile, parasite intracellulaire du système réticule endothélial des hautes vertébrées, y compris l'homme, donc l'homme et les animaux.

Et puis, nous avons une deuxième forme de leishmania, c'est la forme pro mastigote. C'est une forme allongée, comme on le voit sur la photo, d'une vingtaine de microns, donc 15 à 25 microns de taille, et qui contient bien sûr un noyau, un kinétoplast, mais surtout le flagelle lui permettant de se déplacer. Donc, c'est une forme mobile présente chez le vecteur, donc chez le phlébotome, et dans les cultures, au laboratoire, lorsqu'on réalise des cultures également.

Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que c'est la forme mobile hébergée par le vecteur, à savoir le phlébotome femelle. Donc, c'est la forme infestante pour l'haute vertébrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'homme, que nous sommes, va être infesté, va être contaminé lors d'un repas sanguin en lui injectant cette forme promastigote, et qui est flagellée mobile.

Donc, si vous voulez avec plus de détails, schématiquement, nous avons la forme amastigote, qu'on retrouve au niveau du système récepteur endothélial de l'homme et des autres animaux, et qui est une forme arrondie, sphérique, de 2 à 6 microns de diamètre, et qui compte un noyau, un kinétoplast, qui est le reste de l'ADN ribosomique, et le rhizoplast, qui est le point de départ du flagelle. Mais il n'y a pas de flagelle, donc là, absence de flagelle pour la forme amastigote, qu'on retrouve au niveau des différentes cellules, en intracellulaire, mais également en extracellulaire, dans les cellules du système des phagocytes mononucléaires. Puis nous avons la deuxième forme, c'est la forme promastigote, allongée, d'une vingtaine de microns, avec un noyau, bien sûr, le kinétoplast, le rhizoplast, et le flagelle.

C'est la forme qui est douée d'une grande mobilité, hébergée par le tube digestif du vecteur, mais on le retrouve également, on retrouve cette forme au niveau des cultures cellulaires, qu'on peut réaliser au niveau du laboratoire. C'est la forme infestante pour l'homme. Ça, c'est très important à retenir, s'il vous plaît.

Donc là, vous avez juste une photo agrandie de la collection de notre laboratoire de parasitologie-mycologie médicale à l'hôpital militaire de Marrakech, l'hôpital Avicenne. Donc c'est des corps de Leishmanie en forme amastigote, intracellulaire et extracellulaire. Donc vous voyez, vous les avez ici en intracellulaire, mais également en extracellulaire, comme on le voit sur la photo.

C'est des infoties colorées et photographiées suite à la réalisation d'une préparation chez un patient atteint de Leishmaniose, une Leishmaniose cutanée, apparemment ici. Maintenant, nous arrivons au cycle évolutif. La contamination du phlébotome se fait à partir d'un autre vertébré.

Par absorption de monocytes sanguins et au dystiocyte thermique infecté. C'est-à-dire que lors

de ce repas sanguin, le phlebotome, le petit moucheron, vient prendre du sang, mais également des formes amastigotes qui existent chez l'homme et chez les autres animaux vertébrés. Et puis, par la suite, il y aura multiplication de ces formes amastigotes dans l'intestin du phlebotome, bien sûr.

Et c'est ce qui donnera par la suite une forme infestante qui va migrer pour arriver au niveau de la trempe et être prête à être injectée lors d'un nouveau repas sanguin. Et justement, qui va être inoculée à notre haut vertébré qui en était indemne jusque là. Alors, sur cette diapositive, on vous montre un petit peu le sens de la prise de ces amastigotes lors d'un repas sanguin.

Remarquez ici la trempe. Lors du repas sanguin, il va prendre les formes amastigotes depuis l'homme, les lésions qui existent chez l'homme. Remarquez ici, il va prendre les formes amastigotes depuis les lésions chez l'homme.

Et par la suite, ces amastigotes vont se retrouver au niveau de l'intestin pour se transformer en formes promastigotes mobiles. Ces formes promastigotes mobiles vont évoluer, vont maturer, ils vont devenir infestants et ils vont migrer vers la trempe pour être injectées lors d'un nouveau repas sanguin chez une autre personne, chez un autre animal qui était jusque là indemne de la maladie. Et c'est la forme promastigote infestante capable d'induire la maladie chez l'homme et les autres animaux.

L'inoculation intradermique va être à l'origine de lésions dont le devenir va dépendre du tropisme cutané, muqueux ou viscéral des différentes espèces de Leishmania, à savoir Leishmania infantale qui donne la maladie viscérale ou il va s'agir plutôt de Leishmania tropicale et Leishmania majeure qui sont les deux espèces responsables de la Leishmania cutanée. Ce que vous voyez devant vous c'est le cycle des Leishmanias. On peut commencer par le commencement et donc le 1, le phlebotome prend un repas sanguin et lors de ce repas sanguin, pour votre information, c'est un phlebotome femelle qui a besoin du sang pour nourrir ses oeufs.

Donc la femelle a ce souci instinctif je dirais pour nourrir ses oeufs et donc il prend du sang mais malgré elle, elle va en même temps injecter les promastigotes infestants au niveau de la peau. Alors c'est ce que vous voyez là, la femelle, le phlebotome femelle qui prend du sang mais en même temps il va régurgiter le promastigote infestant. Ce dernier, bien sûr, va être pris en charge par des phagocytes, par la phagocytose, par des macrophages, va être phagocyté par les macrophages, une fois chez l'homme.

Et ces promastigotes, bien sûr, vont perdre leur flagelle, vont se transformer en forme amastigote petite, non flagellée dans les macrophages. Bien évidemment, là, il y aura un combat, un grand combat entre le macrophage qui représente une cellule de défense de l'organisme et de l'autre côté, il y aura le parasite. Et donc, si jamais le parasite arrive à prendre le dessus, il va pouvoir se diviser, augmenter son nombre jusqu'à pouvoir faire éclater le macrophage.

Et par conséquent, il y aura libération de ces formes amastigotes qui vont aller infester d'autres

cellules et d'autres tissus. Donc, en 5, bien sûr, si ça reste au niveau de la peau, on aura le phlébotome qui prendra son repas sanguin, mais en même temps, il prendra des amastigotes. Donc, il prendra des estriocytes, il prendra des monocytes, mais également, il peut prendre du sang carrément à partir des vaisseaux sanguins.

Et là également, il pourra puiser les formes amastigotes dans les cellules circulant dans le sang périphérique. Donc, ingestion de macrophages infectés par des amastigotes, par le phlébotome femelle toujours. Et ces amastigotes qui sont pris lors de ce repas sanguin vont justement se transformer en stade pro-amastigote au niveau de l'intestin du phlébotome.

Et puis, ce dernier va mûrir, va subir un certain nombre de transformations, va se multiplier et par la suite devenir infestant et migrer vers la trompe pour être prêt à être injecté lors d'un nouveau repas sanguin. Bien sûr, ce n'est pas toujours le même individu, mais plutôt vers un individu qui n'a pas encore la leishmaniose. Mais lorsque le phlébotome femelle va lui injecter la forme pro-amastigote mobile, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir faire la maladie, à savoir la leishmaniose, qu'elle soit cutanée, cutanéomucosale ou viscérale.

Donc remarquez ici, nous avons I, c'est le stade infection. Où est-ce que nous avons le I ? C'est ici, c'est au moment de l'infestation par le pro-amastigote. D, c'est la phase du diagnostic, c'est-à-dire si on veut réaliser le diagnostic de la maladie, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut réaliser un prélèvement biologique qui va nous permettre de réaliser une étude parasitologique et mettre en évidence le parasite.

Le devenir du parasite chez l'homme. Après inoculation intradermique, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Ou bien le parasite va se multiplier en intracellulaire, c'est-à-dire le parasite c'est la mastigote, sous sa forme amastigote, mais qui reste localisé au niveau des macrophages et des cellules dendritiques du site d'inoculation et donc qu'est-ce qu'on aura ? On aura uniquement une lésion au niveau de la peau qui reste circonscrite et on parle alors d'une lésion cutanée localisée. La deuxième possibilité, c'est que les formes amastigotes vont être transportées au niveau des ganglions lymphatiques drainants et par la suite il y aura diffusion à d'autres sites cutanés et ceci détermine la leishmaniose cutanée diffuse.

La troisième éventualité, c'est qu'on peut avoir le transport des amastigotes, des parasites sous forme amastigote, aux ganglions lymphatiques drainants et puis il y aura diffusion au niveau des muqueuses de la face. Alors ceci souligne et détermine et définit la leishmaniose cutanéomucosale. Donc ça dépasse la peau pour aller atteindre les muqueuses.

Et puis la quatrième possibilité, le devenir de ces amastigotes va être une diffusion à tous les organes du système des phagocytes mononucléaires, à savoir la rate, le foie, les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse, mais aussi la peau, et ceci bien sûr détermine la leishmaniose viscérale. En ce qui concerne la répartition géographique des leishmanioses, ces dernières sévissent dans les zones intertropicales, mis à part l'Océanie, et également dans les zones

tempérées et chaudes. La leishmaniose est signalée dans plus de 80 pays qui sont répartis en cinq foyers, Méditerranée, au niveau de la Chine, au niveau de l'Inde et au niveau de l'Afrique, mais également au niveau de l'Amérique centrale et au niveau de l'Amérique du Sud.

Donc on retrouve la leishmaniose en forme de foyers très actifs, qui sont ici colorés en rouge vif, ce que vous voyez là, et ce qui est coloré en orange, ça correspond aux zones d'endémie où existe la leishmaniose à travers l'année entière. Donc vous voyez que c'est une maladie parasitaire qui concerne une partie très importante du globe terrestre, et c'est des affections auxquelles il faut faire vraiment attention, où il faudrait accorder beaucoup d'importance. Alors maintenant, toujours la répartition géographique des leishmanioses.

Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est qu'en fonction des régions, on va retrouver plusieurs espèces leishmaniennes, qui sont identifiées selon une systématique basée sur des critères cliniques. Est-ce que c'est une espèce qui donne la leishmaniose viscérale ou bien la cutanée? Sur des critères, cette classification des espèces est basée également sur l'épidémiologie, quels sont les agents vecteurs qui sont à l'origine de la transmission de ces espèces leishmaniennes, mais également sur des critères biochimiques, la constitution biochimique, à savoir les protéines qui caractérisent telle ou telle espèce, dont le profil est appelé zymodème, et sur le plan structural en général. Et donc commençons par les leishmanioses cutanées, donc comme abréviation, on met grand L, grand C. *Leishmania tropica*, par exemple, est une espèce qui existe au Maroc.

Leishmania major, c'est une espèce qui existe en Afrique, au Moyen-Orient, mais au Maroc encore une fois. *Leishmania infantum*, c'est une espèce européenne qui existe au niveau du bassin méditerranéen, mais existe également au Maroc. *Leishmania mexicana*, comme son nom l'indique, *Leishmania amazonensis*, de l'Amazonie, *Leishmania guyanensis*, la Guyane, *Leishmania panamenensis*, Panama, ou même *Leishmania brasiliensis*, ce sont des espèces qu'on retrouve au niveau du Nouveau Monde, donc au niveau de l'Amérique centrale et au niveau de l'Amérique latine.

Au Maroc, *Leishmania major* est une espèce qui est prépondérante au niveau du milieu rural, particulièrement au niveau du sud de l'Atlas. On va détailler cela tout de suite. *Leishmania tropica*, par contre, c'est une espèce qu'on va retrouver au niveau de l'ouest de l'Atlas du Maroc.

Leishmania infantum, elle, est une espèce nordique qu'on retrouve au nord du Maroc, mais également au sud. Elle se forme de casques sporadiques à travers tout le pays. Les leishmanioses cutanées-mycoses, maintenant, et ces leishmanioses sont dues particulièrement à *Leishmania brasiliensis* en Amérique du Sud.

Tandis que les leishmanioses viscérales sont dues à *Leishmania donovani*, capable de donner la leishmaniose viscérale épidémique en Extrême-Orient, et elle atteint l'adulte. Remarquez, ici, c'est très important, c'est une information de taille, *Leishmania donovani* donne la leishmaniose viscérale

de l'adulte. Vous voyez, remarquez, il y a trois plus ici.

Alors que lesmanie infantom, elle, existe au niveau du bassin méditerranéen et donne la forme méditerranéenne, elle donne la lesmaniose viscérale méditerranéenne, et qui est la panache de l'enfant. Surtout, ça c'est très important, au Maroc, elle existe, elle donne des cas sporadiques au Maroc, dans lesquels on compte à peu près une cinquantaine de cas qui sont diagnostiqués chaque année et qui sont dus à lesmanie infantom. La répartition géographique des lesmanioses et leur incidence au Maroc.

Vous avez ici la genre, à savoir lesmanie infantom, lesmanie tropica et lesmanie major. Leur répartition au Maroc, leur incidence annuelle, la cible, quels sont les patients qui sont concernés, et le tropisme. Pour lesmanie infantom, c'est une espèce lesmanienne qu'on retrouve de manière endémique au niveau de la région du rift, notamment au niveau de l'El Husseima, Taza, Chefchaouen et Fès, mais également au niveau de la région du sud, à savoir au niveau d'Agadir, Tseflautz, et à travers tout le royaume, nous enregistrons quelques cas sporadiques de temps à autre.

Son incidence annuelle est d'une centaine de cas, donc entre 50 et 100 cas par an sont diagnostiqués chaque année. Et ça, c'est très important, c'est surtout l'enfant qui va développer une lesmaniose viscérale due à la présence et la prolifération de lesmanie infantom. Bien sûr, la lesmaniose viscérale, tout d'abord, elle concerne les organes, mais on peut par la suite avoir une expression cutanée, des lésions cutanées qui vont venir tardivement.

Mais principalement, la lesmanie infantom est capable de donner la lesmaniose viscérale. Lesmanie tropica est une espèce qui sévit au niveau de l'ouest de l'Atlas, notamment dans la région de l'House, Azilal, Chichawa et Sawira, mais aussi, elle peut chevaucher avec lesmanie infantom au niveau de la ville et de la région de Fès, Sfro et Tseza. Lesmanie tropica donne et est à l'origine d'une incidence annuelle de 1000 cas par an.

Elle concerne les personnes de tout âge et donnera uniquement une lésion cutanée, donc uniquement la lesmaniose cutanée. En plus de lesmanie tropica, nous avons lesmanie major, qui est une espèce lesmanienne qui existe au niveau de l'est de l'Atlas, notamment dans la région de Ouerzet, de Féguic, de Gerada, Tata et Erachidia. Alors, lesmanie major est à l'origine de 1500 cas par an à peu près, et qui concerne tous les âges, et donne principalement, et donne toujours, la lesmaniose cutanée dans ces régions.

Nous avons ici une carte géographique qui nous montre la répartition des lesmanioses au Maroc. Donc, étoile veut dire lesmaniose cutanée à lesmanie major, c'est ce que vous voyez ici, et donc sa répartition est particulièrement au niveau de l'est du Maroc, alors que lesmanie tropica, agent de la lesmaniose cutanée, vous voyez cette forme de disque, remarquez qu'on retrouve lesmanie tropica au niveau de l'ouest du Maroc, alors que la lesmaniose viscérale à lesmanie infantan est particulièrement concentrée au niveau de la région du Rif, mais aussi au niveau du sud, et à

travers tout le royaume, nous avons en diagnostic, on détecte quelques cas. Pour le réservoir du parasite, alors en ce qui concerne la leishmaniose viscérale, le réservoir est représenté par l'homme malade, mais aussi l'homme porteur sain, qui héberge le parasite sans faire la maladie, aussi par le chien malade et le chien porteur sain, donc tous sont considérés comme étant des réservoirs.

Pour la leishmaniose cutanée, on commence par leishmania tropica, où le réservoir est représenté par l'homme, pourquoi? Parce que la leishmaniose cutanée à leishmania tropica est une anthroponose, c'est une maladie parasitaire inféodée à l'homme uniquement, alors que pour la leishmaniose cutanée à leishmania major, le réservoir est représenté principalement par les rongeurs, notamment le rat du désert, appelé Meriones chahui, mais aussi par les chiens, c'est une zoonose, où l'homme est touché de manière accidentelle de temps à autre. Pour la leishmaniose cutanée muqueuse, le réservoir est représenté par l'homme et par les animaux, donc grosso modo, sur le plan modalité de transmission, nous avons des foyers, vous avez le foyer numéro 1, 2 et 3, et en fonction du réservoir, alors pour le 1, le réservoir est représenté par les animaux sauvages, et si le cycle de développement de la leishmaniose se déroule au niveau de la nature, donc l'homme est très loin de ces animaux sauvages, c'est pourquoi les cas humains sont vraiment rares, et c'est une zoonose. Foyer 2, la transmission de la maladie se fait entre les animaux domestiques, et notamment entre les chiens et le phlébotome, qui est l'agent transmetteur de la maladie.

Les cas humains sont peu, donc très peu, pourquoi? Parce que le chien vit, c'est un animal de compagnie, donc il peut justement jouer le rôle de gardien des troupeaux, etc. Au milieu rural, on peut avoir des cas humains quand même, pour le foyer 2, et là on considère comme étant la maladie, comme étant une maladie qui est commune à l'homme et à l'animal, donc c'est une anthroponose. Alors que pour le foyer 3, là où vous avez une circulation du parasite entre les êtres humains, via le phlébotome femelle toujours, et donc là ce sont surtout les hommes qui représentent le principal réservoir, et donc là on parle d'une anthroponose.

La transmission interhumaine, cette fois-ci minime, peut se faire à travers les accidents de transfusions sanguines, mais aussi de manière verticale depuis la femme enceinte vers son fœtus, et aussi entre les toxicomanes par échange de seringues. Donc là, si vous voulez, vous avez ici un schéma qui nous représente ces trois foyers. Le premier foyer, c'est lorsque le parasite circule entre les animaux sauvages et le phlébotome.

Le foyer 2, c'est lorsque la maladie circule entre les animaux proches de l'homme, donc l'homme, ce n'est touché qu'en manière, je dirais, assez légère, et là on considère la maladie comme étant une anthroponose. Et puis vous avez le troisième foyer tertiaire, lorsque la maladie circule entre les êtres vivants par séquestration du phlébotome femelle toujours. Et là, on parle d'une anthroponose.

Maintenant, nous arrivons à la clinique. La symptomatologie clinique dépend du tropisme des

espèces leishmaniennes et de la réponse de l'hôte infecté. Un, la multiplication, lorsqu'elle se déroule dans les macrophages, au site de l'inoculation, elle reste circonscrite.

Alors ici, ceci détermine la leishmaniose cutanée localisée, qui peut guérir spontanément, donc autorésolutive. Deuxième possibilité, c'est qu'on peut avoir une diffusion à d'autres sites cutanés, ou même au niveau de certaines muqueuses. Et là, ceci détermine la leishmaniose cutanée diffuse, qui est quand même une affection cutanée assez difficile à traiter, donc qui est rebelle à la thérapeutique.

Mais aussi, si les muqueuses sont touchées, on parlera alors d'une leishmaniose cutanéomuqueuse, qui est une forme assez grave, qui peut être mortelle, donc qui est mutilante, qui a l'origine de pertes de substances, etc. Et puis, le troisième aspect clinique, c'est lorsque les espèces leishmaniennes vont pouvoir s'étendre à tous les organes du système réticulant endothélial, à savoir la rate, le foie, les ganglions, la moelle osseuse, et ils vont déterminer la leishmaniose viscérale, qui est mortelle en l'absence du traitement. Attention.

Commençons par les leishmanioses viscérales. Alors, ici, j'attire votre attention sur ces deux types épidémiocliniques. Vous avez le type méditerranéen que nous avons évoqué tout à l'heure, qui est dû à la prolifération de leishmanien infantant.

Bien sûr qu'il va toucher le système réticulant endothélial, particulièrement la moelle osseuse, la rate, le foie, et qui peut, bien sûr, être mortelle, et qui a une expression putanée insignifiante, c'est-à-dire tout simplement que les lésions putanées ne vont pas être très importantes et ne vont pas être de manière systématique. C'est une entité clinique qui existe au niveau de la Méditerranée, y compris le Maroc, mais aussi au niveau de l'Amérique du Sud et au niveau de la Chine. Mais sachez que c'est la forme méditerranée par excellence.

Puis vous avez le type indien qui est dû à leishmania donovani, qui attaque le système toujours des phagocytes mononucléaires. Et ici, nous avons, en plus de l'atteinte des organes, nous avons des lésions qui vont concerner la peau, qui se forment de pigmentation noire, d'où la dénomination de kalahazar, c'est-à-dire la fièvre noire, parce que la leishmanie viscérale est caractérisée par une fièvre assez constante, mais là, lorsqu'elle est associée à des lésions putanées noires, on parle de kalahazar, et ceci se voit au niveau de l'Inde, mais aussi au niveau du Soudan, en Afrique de l'Est. Alors, concernant la leishmanie putanée, le tableau clinique, tout d'abord, est caractérisé par une incubation qui peut être de quelques mois, de trois à six mois, où l'infection reste inapparente, dans de nombreuses zones d'endémie, et qui peut demeurer plusieurs mois, voire plusieurs années, à l'état de latence, donc à l'état qui est sans, et on ne peut avoir une expression que s'il y a une certaine immunodépression qui va avoir lieu, d'où les co-infections leishmanie viscérale, infections au VIH arrivant au stade SIDA.

Donc, c'est pour vous dire que la leishmanie viscérale, on peut avoir des porteurs sains, c'est-à-dire des personnes qui sont piquées par un flébotome femelle, en lui injectant des promastigotes,

mais qui restent à l'état de qui est sans tant que leur système immunitaire est performant, est capable de contrôler ces promastigotes, et même les amastigotes au sein des macrophages, au sein des estocytes, le sujet ne fait pas de maladie, quelques mois, voire même quelques années. Mais une fois il tombe dans l'immunodépression, il peut justement faire une leishmanie viscérale, d'où cette notion de concomitance aux co-infections, infections, leishmanie viscérale et VIH. Mais n'empêche, concernant le type méditerranéen, les enfants en particulier vont être la cible de cette leishmanie viscérale, sans atteindre l'immunodépression par leur système, car leur système immunitaire n'est pas encore au point, n'est pas encore mature pour assurer une bonne défense contre ce parasite assez virulent.

Donc la leishmanie viscérale va se manifester sous forme de fièvre anarchique, associée à un amaigrissement qui va avoir lieu au fil du temps, associée à une pâleur intense qui est due à l'anémie, cette pâleur qui est le témoin de l'anémie, pourquoi? Parce que la moelle osseuse est envahie par le parasite. A cet amaigrissement et cette pâleur va se rajouter une hyperplasie du système des phagocytes mononucléaires. C'est ce qui donnera justement l'apparition d'une splénomégalie qui devient de plus en plus importante jusqu'à être à l'origine d'une distension de l'abdomen et qui peut être associée à une hépatomégalie et même des adénopathies.

Remarquez ici, c'est cet enfant, cette splénomégalie énorme. Sur cette photo, nous avons des chiens qui sont en leishmania avec des atteintes du pelage, mais aussi des griffes et même de la gueule du chien. Sur le plan biologique, la leishmanie viscérale va être caractérisée par une vitesse de sédimentation accélérée, par la présence d'immunoglobulines au niveau sanguin, mais aussi par la présence de protéines inflammatoires.

La CRP va être augmentée. Ceci va être justement, on aura en plus une hypergammaglobuline polyclonale sur l'électrophorèse des protéines qui est faite surtout des immunoglobulines G. Et ceci contraste avec une hypoalbuminémie. Pour quelles raisons? Tout simplement parce que l'hypergamma, ce sont des anticorps, suite à l'introduction du parasite, mais le foie, lui, qui est le siège de la synthèse de l'albumine et des facteurs de coagulation, est incapable d'assurer sa fonction de synthèse protéique.

Donc on aura très peu d'albumines, et c'est pourquoi on aura une hypoalbuminémie. Au même titre que les facteurs de coagulation, et par conséquent, on aura des hémorragies. L'anémie qui est due à l'envahissement de la moelle osseuse par le parasite, la leuconotrope et la thrombopie également.

Donc la moelle osseuse est incapable d'assurer l'hématopoïèse, d'où l'installation d'une pancétopénie. Donc attention, sur le plan biologique, une leishmanie viscérale va être à l'origine d'une accélération de l'AVS, de la CRP, mais aussi d'une pancétopénie. L'évolution de la maladie va être caractérisée par une majoration progressive des signes cliniques et des signes biologiques, et c'est ainsi qu'on va avoir malheureusement une détérioration de l'état général du patient avec la susceptibilité et la possibilité accrue aux infections, vu la notropénie.

Donc l'organisme est incapable de se défendre contre les infections bactériennes, et le malade malheureusement va rendre l'âme sous la pression des infections intercurrentes et dans un tableau d'hémorragie qui est dû à la thrombopénie et à l'altération de synthèse des facteurs de coagulation. Maintenant voyons voir la leishmaniose viscérale de l'immunodéprimé. Jusque là, nous avons dit que leishmania infantum, qui est l'espèce méditerranéenne, touche particulièrement l'enfant.

L'adulte en est indemne. Il peut ne pas développer. Il ne développe pas la leishmaniose viscérale.

Il peut être porteur sain, oui, OK. Mais maintenant, une fois il tombe dans l'immunodépression, de n'importe quelle origine, et notamment lorsqu'il fait une infection au VIH, arrivons au stade sida, alors ici nous avons l'immunodépression qui va favoriser la multiplication du parasite, et c'est ce qui donnera justement une leishmaniose viscérale chez l'adulte immunodéprimé. Alors, ceci, bien sûr, va s'exprimer par une fièvre, une hépatomégalie, une hémogalie, des adénopathies, et dans à peu près 20% des cas, on aura un tableau clinique qui est un petit peu particulier, avec des signes cutanés, pulmonaires, digestifs et autres.

Le parasite va pouvoir se localiser, se loger dans n'importe quel organe. Il peut atteindre le poumon, la plèvre, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, le jejunum, le colon, le rectum, etc. Et donc, attention, chez l'immunodéprimé, n'hésitez pas à penser à la leishmaniose viscérale si jamais vous avez un sujet marocain ou du pourtour méditerranéen qui tombe dans l'immunodépression avec des signes cliniques évocateurs.

Par rapport aux leishmanioses cutanées localisées, alors les lésions sont variables, c'est en fonction du nombre de piqûres par le phlébotome et une lésion va apparaître au niveau des zones découvertes. Les zones découvertes, à savoir la face, le visage, les membres inférieurs et supérieurs, et on peut avoir une ou plusieurs lésions en fonction du nombre de piqûres. Cette lésion n'est jamais douloureuse, c'est écrit en rouge, sauf s'il y a une surinfection bactérienne.

Et c'est une infection parasitaire et donc il ne faut pas répondre au traitement par les antiseptiques ni par les antibiotiques locaux et généraux. Son évolution peut être une guérison spontanée en six mois, mais elle va laisser quand même une cicatrice inesthétique. La leishmaniose cutanée de l'ancien monde, donc ici c'est la forme sèche anthroponotique qui est due à leishmania tropica, dite la forme urbaine.

Et c'est une forme qui concerne les êtres humains parce que le parasite circule entre les êtres humains et généralement il n'y a pas de réservoir animal. Alors cette forme sèche anthroponotique qui est due à leishmania tropica est appelée bouton d'Orient, bouton d'Alep, Alep c'est Heleb, parce que cette leishmania cutanée existe également au niveau du Proche-Orient. Ou bien le clou de Biscra également, au niveau de l'Algérie on parle de clou de Biscra.

L'incubation peut aller de 20 jours jusqu'à sept mois et même jusqu'à deux ans. Le début est

représenté par une papule qui va apparaître, une papule rouge qui s'étend en surface et s'infiltre en profondeur, puis il va s'ulcérer au niveau de son centre pour être recouverte d'une croûte. Il va cicatriser de manière spontanée en plusieurs mois, voire en deux ans maximum.

Mais le problème c'est qu'il va laisser une cicatrice quand même désagréable. Remarquez ici la lésion, donc cette forme de papule au départ, mais qui donnera au fil du temps un granulon surélevé par une croûte. Voilà.

Après guérison, vous remarquez la cicatrice de la peau. La lèche magnus cutanée de l'ancien monde, dite encore forme rurale, forme humide zoonotique. Donc remarquez ici la réponse exacerbée, inflammatoire de l'hôte.

Pourquoi? Parce que le parasite, lui, il est adapté au parasitisme des animaux, et non pas l'homme. Donc l'homme réagit par une inflammation importante, mais un dolor autour d'une papule qui évolue en cratère. Remarquez ici, c'est vraiment spectaculaire.

L'incubation, elle est courte, et la maladie se déclare très rapidement, au bout de quelques jours, au plus tard, au bout d'un mois et demi. Remarquons ici, vous avez ici deux photos qui nous montrent la forme typique de lèche magnus cutanée. Là, c'est une forme anthroponotique, et là, vous avez une forme zoonotique, en forme de cratère.

Là, c'est juste pour vous montrer la guérison, donc l'évolution de la lèche magnus cutanée, qui est justement une guérison, avec quand même des dégâts, parce que là, ça laisse une cicatrice. Les formes cliniques de lèche magnus cutanée localisées. En plus de ces formes cliniques qu'on vient de voir, on peut avoir d'autres formes un petit peu atypiques, si vous voulez, et ça, c'est juste pour votre information.

Je laisserai ça pour les médecins qui feront la spécialité. On peut avoir des formes qui ressemblent à un pitigo, donc des formes impitigouïdes, vous avez la forme verruqueuse, la forme lépouïde, et puis vous avez les formes cutanées post-calasa, après la lèche magnus viscérale. On peut avoir quelques petites lésions, mais chez l'immuno-déprimé, et notamment chez les sidéens, on peut avoir une dissémination des lésions, des variétés de lèche magnus, qui sont réputées donner uniquement des lèche magnus cutanées, donc ça peut donner, en plus, une atteinte viscérale.

Donc lèche magnus tropical ou lèche magnus major, chez l'immuno-déprimé, peuvent justement, en fonction du degré de l'immuno-dépression, ils peuvent donner, dans quelques cas, des atteintes viscérales. Ce qui est important à retenir ici, c'est que la lèche magnus cutanée est une parasitose immunisante, à immunité durable, protectrice et stérilisante du parasite. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui a fait une lèche magnus cutanée va développer son système immunitaire de type cellulaire, va développer une immunité capable de tuer le parasite, de s'en débarrasser, et de protéger l'autre contre une nouvelle infestation parasitaire, par le même parasite.

Voilà, ici vous avez des lèches magnus cutanées localisées. Donc la forme les pouilles dont on parlait il y a quelques instants, la forme impitigineuse, nonbulaire ou pseudosporotrichosique, donc c'est juste pour votre information. Ça veut dire tout simplement la lèche magnus cutanée ne peut pas être toujours des cas typiques.

Ça peut donner des aspects qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Maintenant nous arrivons à la lèche magnus cutanée diffuse. Ce sont des formes particulières, rares, oui, certes, et qui sont difficiles à traiter.

Donc à partir d'un nodule, on peut avoir plusieurs nodules qui peuvent confluer et donner de larges plaques infiltrées et qui sont difficiles à prendre en charge, difficiles à traiter. Voilà une autre photo qui vous montre plusieurs lésions à partir d'une lésion initiale. Il y a eu diffusion de la forme localisée pour donner une forme diffuse, toujours cutanée.

Maintenant nous arrivons à la lèche magnus cutanée muqueuse et qui est une forme vraiment spectaculaire, très dangereuse, à l'origine d'une perte de substance qui est une forme mutilante, défigurante, et l'espèce incriminée, c'est lèche magnus brasiliensis, qui existe au niveau du sud du Mexique, qui s'étend depuis le sud du Mexique jusqu'au nord de l'Argentine. Elle évolue en deux temps. Tout d'abord, elle va s'attaquer à la peau au départ, mais par la suite, elle va dépasser la peau pour atteindre les muqueuses et donner des nécroses avec une atteinte très importante de la muqueuse nasale, de la muqueuse buccale et même du larynx.

Le sujet, malheureusement, sur plusieurs mois, voire plusieurs années de souffrance, ça va être chez lui de mutilations défigurantes avec d'importantes pertes de substances et ceci va être à l'origine de difficultés d'alimentation et de respiration. Le sujet est très altéré et peut même être hospitalisé devant ces difficultés d'alimentation et de respiration. L'évolution se fait vers la destruction du cartilage, du nez, de son affaissement et l'extension vers les tissus voisins, notamment la muqueuse buccale, et donc il y aura des nécroses avec des mutilations importantes.

Maintenant, nous arrivons au diagnostic des leishmanioses. Le diagnostic de la leishmaniose viscérale, tout d'abord, pour les éléments de présomption. Quels sont les signes qui vont me faire penser à la leishmaniose viscérale? Tout d'abord, la fièvre, l'asplénomégalie, la pancétopénie et sur le plan biologique, l'accélération de l'ABS, de la CRP, mais surtout l'hypergammaglobulinémie polyclonale objectivée par l'électrophorese des protéines.

Le diagnostic direct, par excellence, il est d'ordre parasitologique parce qu'il permet de mettre en évidence le parasite. Alors, quel est le prélèvement préconisé? Le prélèvement préconisé, tous les organes peuvent être prélevés, mais attention, ce qui est vraiment recommandé, c'est de réaliser un prélèvement de la moelle osseuse et puis réaliser des frottis du sang de la moelle plutôt. Donc, c'est le prélèvement de choix qui est peu dangereux de la moelle osseuse qui est

riche en parasites.

Le prélèvement sanguin périphérique peut être réalisé également, il est facile, mais le rendement est très très faible et peut être amélioré par la léco-concentration et sur lequel on peut réaliser la PCR, oui. Toujours dans la leishmanie viscérale, la rate, non, l'examen de la rate, c'est un examen, c'est un prélèvement qui est dangereux et qu'il ne faudrait pas pratiquer. Il est contre-indiqué, sauf s'il y a eu splénectomie, à ce moment-là, la pièce arrivée au laboratoire peut être examinée, sur laquelle on peut rechercher les corps de leishmanie.

La culture, oui, on peut la réaliser sur un milieu classique au sang de lapin, c'est le milieu qu'on appelle Nile-Novy-Nicolle NNN. Et cette culture, au même titre que chez l'agent vecteur, on peut faire pousser les pro-mastigotes, c'est-à-dire les formes allongées, de 20 microns à peu près, munies de flagelles et qui est à l'origine de poser, de souligner le diagnostic. La biologie moléculaire par PCR en temps réel, oui, qui est d'une grande sensibilité et sensibilité qui est rapide maintenant, c'est possible de la réaliser dans certains centres de parasitologie.

Le diagnostic sérologique, oui, il a son importance, surtout dans la leishmaniose viscérale. Si jamais la recherche parasitologique revient à négative, on peut se faire aider par réaliser la sérologie, par recherche d'anticorps spécifiques, par immunofluorescence indirecte, par ELISA, par le test de diagnostic rapide, mais c'est des tests de dépistage qu'il faudrait confirmer par le Western Blot. Le diagnostic de la leishmaniose cutanée repose tout d'abord sur un prélèvement mucieux bien fait qui exige une certaine expérience de la part du technicien qui doit être qualifié ou même par le biologiste lui-même qui va réaliser ce prélèvement de manière adéquate et puis par la suite réaliser des frottis cutanés à partir de ces sérosités qu'on va colorer au MGG et regarder au microscope.

La biopsie peut être réalisée également. Par la suite, il faut faire les appositions qu'on colore au MGG et regarder au microscope. Sur ce prélèvement, de la lésion cutanée peut être réalisé une PCR ou une culture.

C'est possible, bien sûr. La sérologie est habituellement négative dans la leishmaniose cutanée, mais elle peut être positive uniquement dans la leishmaniose cutanée diffuse ou bien dans la leishmaniose cutanée cutanumiqueuse. Dans la leishmaniose cutanée isolée, la sérologie n'a pas vraiment de place dans le diagnostic de la leishmaniose cutanée isolée, mais elle peut revenir positive dans la leishmaniose cutanée diffuse ou dans la leishmaniose cutanumiqueuse.

Bien sûr, dans la leishmaniose viscérale également. Le traitement des leishmanioses viscérales est juste un petit aperçu. C'est juste pour vous donner une idée.

Ça repose sur la méglumine antimoniale, commercialisée selon le nom de glycontime. Comme on peut utiliser l'amphotéricine B liposomale, lorsque le glycontime n'est pas bien toléré parce que c'est un médicament qui est quand même entaché d'effets indésirables, qui doit être réalisé en milieu hospitalier. Mais vous avez également la pentamidine et certains antibiotiques, pas

n'importe lequel, mais certains antibiotiques qui ont montré leur efficacité dans le traitement de la leishmaniose et particulièrement dans la leishmaniose cutanée.

Le traitement des leishmanioses. Pour le traitement des leishmanioses cutanées et cutanéomyqueuses, ceci dépend de l'espèce qui est en cause et dépend également du nombre de types de lésions. Ça peut aller de l'abstention complète jusqu'au traitement local ou même général.

Alors si c'est une lésion unique, on peut se contenter d'une abstention thérapeutique possible comme lorsqu'il s'agit de lésions en petit nombre procédées par traitement local. Ou lorsqu'il s'agit de leishmanioses cutanéomyqueuses, alors là, il faut vraiment adopter un traitement par voie générale. Maintenant, nous arrivons à la prophylaxie qui est un chapitre très important.

Alors, bien sûr, elle repose sur deux volets. Les mesures préventives qui concernent l'individu, et donc on parlera alors de prophylaxie individuelle qui repose sur la protection contre l'épiqueure du phébotome surtout à la tombée de la nuit. Il faut mettre des moustiquaires imprégnés d'insecticides biodégradables, à savoir les périthrinoïdes de synthèse.

Comment on peut appliquer des répulsifs sur les parties découvertes de la peau la nuit, donc le visage, les membres inférieurs et supérieurs. Sur le plan collectif, il faut lutter contre le vecteur, le phébotome. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut asperger des insecticides biodégradables en application pendant le jour autour des maisons, dans les étables.

Il faut essayer d'éliminer les ordures de manière adéquate et ne pas les laisser proches des habitations de l'homme. Il faut mettre des pièges adhésifs ou lumineux contre le vecteur, contre le phébotome. C'est comme ça qu'on peut venir à bout de ces agents vecteurs.

Comment on peut lutter contre le réservoir? Par abattage des chiens errants, par destruction des terriers de rongeurs qui représentent un réservoir animal. Mais on peut utiliser également des raticides pour tuer ces rats qui peuvent justement être à l'origine de la pérennisation du cycle de développement des Leishmanias. Troisièmement, il faut dépister les porteurs sains et il faut traiter les malades de manière systématique avec couverture des lésions exposées et ne pas les laisser à la portée exposées sur lesquelles il va y avoir arriver des mouches mais aussi des phlébotomes et c'est comme ça qu'il peut y avoir la propagation de la maladie.

Sachez qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de chimioprophylaxie. Ce qu'il faut faire, c'est une éducation bien sûr, insister sur l'éducation sanitaire et il faut mettre en place une protection mécanique et comme on peut lutter contre le vecteur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.